Copie 4/4 Nom: Prénom: Groupe:

Soit la session `Bash` suivante :

```
$ cat -n Main.java Shared.java UnThread.java
     1 public class Main {
     2     public static void main (String[] args) {
     3       Shared sh1 = new Shared("titi");
     4       Shared sh2 = new Shared("toto");
     5       UnThread thread1 = new UnThread(sh1,sh2);
     6       UnThread thread2 = new UnThread(sh1,sh2);
     7       thread1.start();
     8       thread2.start();
     9     }
    10 }
    11 public class Shared {
    12     public String name;
    13     Shared(String n) {
    14         name = n;
    15     }
    16     public synchronized void meth1() {
    17         String n = this.name;
    18         name = null;
    19         this.wait_long();
    20         System.out.println(n);
    21     }
    22     public void wait_long() {
    23         int i = 1;
    24         synchronized (this) {
    25             while (i > 0) {
    26                 i++;
    27             }
    28         }
    29     }
    30     public void meth2() {
    31         synchronized (this) {
    32             String n = this.name;
    33             name = null;
    34             this.wait_short();
    35             System.out.println(n);
    36         }
    37     }
    38     public synchronized void wait_short() {
    39         short i = 1;
    40         while (i > 0) {
    41             i++;
    42         }
    43     }
    44 }
    45 public class UnThread extends  Thread {
    46     Shared sh1 = null;
    47     Shared sh2 = null;
    48     public UnThread (Shared s1, Shared s2) {
    49       sh1 = s1;
    50       sh2 = s2;
    51     }
    52     public void run() {
    53         synchronized (sh1) {
    54             if (sh1.name != null) {
    55                 sh1.meth1();
    56             } else {
    57                 sh1.wait_long();
    58                 System.out.println("albert");
    59             }
    60         }
    61         synchronized (sh2) {
    62             if (sh2.name != null) {
    63                 sh2.meth2();
    64             } else {
    65                 System.out.println("robert");
    66             }
    67         }
    68     }
    69 }
```

Question 1: Concernant l'utilisation du mot-clé `synchronized`, soit dans l'en-tête d'une méthode, soit à l'intérieur du corps de la méthode avec `synchronized(this)`, quelle est la différence ?

répondre dans la boîte

Question 2: Sachant que le type Java `short` est codé sur 16 bits signés et que le type `int` est codé sur 32 bits signés, laquelle des deux méthodes `wait_short` et `wait_long` permet d'attendre le plus longtemps ? Donnez le temps d'attente de `wait_long` par rapport à celui de `wait_short`.

répondre dans la boîte

Question 3: Pourquoi est-il très mauvais d'utiliser `wait_short` ou `wait_long` pour provoquer une attente ?

répondre dans la boîte

Question 4: Qu'affiche l'exécution du programme `Main.java` ?

répondre dans la boîte